

Proyecto Final Desarrollo de Software

Sistema Web para Gestión de SST y Validación de Información de Empleados



1. Descripción General del Proyecto

Una empresa ubicada en la ciudad de Barranquilla requiere desarrollar una aplicación web empresarial orientada a:

1. Gestionar procesos de capacitación y diagnóstico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
2. Validar información de empleados mediante integración con plataformas públicas y APIs gubernamentales.
3. Centralizar el seguimiento, control y certificación de capacitaciones.
4. Automatizar procesos de verificación documental y consulta de antecedentes.

El sistema deberá operar bajo arquitectura web FullStack, con autenticación por roles, consumo de APIs externas, generación de certificados y administración de contenido multimedia.

2. Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web que permita administrar procesos de capacitación SST y realizar consultas automatizadas de información pública de empleados mediante APIs externas, garantizando trazabilidad, seguridad, control de acceso y automatización operativa.

3. Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios y perfiles del sistema.
- Publicar capacitaciones multimedia.
- Controlar acceso a cursos y contenidos.
- Evaluar conocimientos adquiridos.
- Generar certificados digitales.
- Enviar certificados por correo electrónico.
- Validar antecedentes de empleados mediante integración API.
- Generar reportes administrativos.
- Llevar trazabilidad de usuarios capacitados y pendientes.

4. Alcance del Proyecto

La solución incluirá:

Módulo SST y Capacitación

- Gestión de cursos.
- Carga de videos.
- Carga de documentos PDF.
- Evaluaciones.
- Certificados.
- Reportes.

Módulo Integración APIs Públicas

- Consulta por número de identificación.
- Validación de antecedentes.
- Consumo de APIs externas.
- Registro histórico de consultas.

Módulo Administrativo

- Gestión de usuarios.
- Roles y permisos.
- Dashboard estadístico.
- Auditoría del sistema.

5. Roles del Sistema

<i>Rol</i>	<i>Descripción</i>
<i>Super Usuario (SU)</i>	Control total del sistema
<i>Administrador</i>	Gestiona cursos, usuarios y reportes
<i>Funcionario</i>	Consume capacitaciones y realiza evaluaciones

6. Requerimientos Funcionales

RF01 – Autenticación

El sistema deberá permitir:

- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Cierre de sesión.
- Gestión de sesiones seguras.

RF02 – Gestión de Usuarios

El sistema permitirá:

- Crear usuarios.
- Editar usuarios.
- Activar/Inactivar usuarios.
- Asignar roles.

RF03 – Gestión de Capacitaciones

El administrador podrá:

- Crear capacitaciones.
- Subir videos.
- Subir PDFs.
- Asignar categorías.
- Definir vigencia.

RF04 – Visualización Multimedia

El funcionario podrá:

- Ver videos.
- Descargar PDFs.
- Visualizar contenido responsive.

RF05 – Evaluaciones

El sistema deberá:

- Crear cuestionarios.
- Definir puntajes mínimos.
- Calificar automáticamente.
- Registrar intentos.

RF06 – Certificación

El sistema deberá:

- Generar certificados PDF.
- Incluir código QR o consecutivo.
- Descargar certificados.
- Enviar certificados por correo.

RF07 – Seguimiento de Capacitación

El administrador podrá:

- Ver personal capacitado.
- Ver personal pendiente.
- Consultar porcentajes de avance.

RF08 – Integración APIs Externas

El sistema permitirá:

- Consultar antecedentes.
- Validar estado del empleado.
- Consumir APIs REST externas.
- Registrar respuestas obtenidas.

RF09 – Historial de Consultas

El sistema deberá:

- Guardar fecha y hora.
- Guardar usuario consultado.
- Guardar resultado de la consulta.

RF10 – Dashboard

El sistema mostrará:

- Estadísticas.
- Indicadores SST.
- Gráficas de cumplimiento.

7. Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento
<i>RNF01</i>	Sistema responsive
<i>RNF02</i>	Compatible con navegadores modernos
<i>RNF03</i>	Seguridad JWT/Auth
<i>RNF04</i>	Encriptación de contraseñas
<i>RNF05</i>	Arquitectura escalable
<i>RNF06</i>	API REST
<i>RNF07</i>	Disponibilidad 24/7
<i>RNF08</i>	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
<i>RNF09</i>	Control de auditoría
<i>RNF10</i>	Protección contra SQL Injection y XSS

8. Arquitectura Recomendada

Arquitectura General

Frontend

- React.js
- Bootstrap / TailwindCSS
- Axios
- React Router

Backend

- Node.js
- Express.js
- JWT
- Multer (archivos)
- Nodemailer

Base de Datos

- MySQL o PostgreSQL

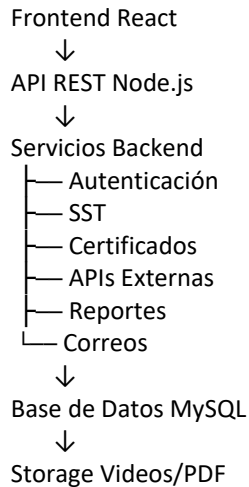
Almacenamiento Multimedia

- AWS S3
- Cloudinary
- Firebase Storage

Infraestructura

- Docker
- Nginx
- Railway / Render / AWS / VPS Linux

9. Arquitectura del Sistema



10. Modelo Entidad Relación (Propuesto)

Entidades Principales

usuarios

- id
- nombre
- email
- password
- rol_id
- estado

roles

- id
- nombre

capacitaciones

- id
- titulo
- descripcion
- video_url
- pdf_url
- fecha

evaluaciones

- id
- capacitacion_id
- pregunta
- respuesta_correcta

resultados

- id
- usuario_id
- evaluacion_id
- puntaje

certificados

- id
- usuario_id
- capacitacion_id
- codigo_certificado

consultas_api

- id
- usuario_consultado
- entidad
- respuesta
- fecha

11. APIs Externas a Integrar

Posibles integraciones:

- Fiscalía General de la Nación
- Policía Nacional de Colombia
- Contraloría General de la República
- Procuraduría General de la Nación

Posibles mecanismos:

- REST APIs.
- Web Scraping controlado.
- Consumo SOAP.
- Open Data.

12. Seguridad Recomendada

Seguridad Backend

- JWT Authentication.
- Bcrypt.
- Helmet.
- Cors.
- Rate Limiting.

Seguridad Infraestructura

- HTTPS SSL.
- Firewall.
- Logs.
- Backup automático.

13. Flujo del Sistema SST

Administrador crea capacitación



Funcionario visualiza video



Funcionario descarga PDF



Funcionario presenta evaluación



Sistema califica automáticamente



Sistema genera certificado



Certificado enviado por correo

14. Flujo del Módulo API

Administrador ingresa documento



Backend consume APIs externas



Sistema procesa respuesta



Resultado almacenado



Visualización del estado del empleado

15. Tecnologías Recomendadas

Componente	Tecnología
Frontend	React
Backend	Node.js + Express
DB	MySQL
ORM	Sequelize
Auth	JWT
Storage	Cloudinary
Deploy	Railway / VPS
Correos	Nodemailer
PDFs	PDFKit

16. Requerimientos Técnicos del Taller

Backend

El aprendiz deberá:

- Crear API REST.

- Implementar JWT.
- Gestionar archivos multimedia.
- Consumir APIs externas.
- Generar certificados PDF.

Frontend

El aprendiz deberá:

- Crear interfaz responsive.
- Consumir APIs.
- Implementar login.
- Mostrar dashboard.

Base de Datos

Debe incluir:

- Modelo relacional.
- Llaves primarias y foráneas.
- Normalización.

17. Funcionalidades Obligatorias

<i>Funcionalidad</i>	<i>Obligatoria</i>
<i>Login JWT</i>	<i>Sí</i>
<i>CRUD Usuarios</i>	<i>Sí</i>
<i>CRUD Capacitaciones</i>	<i>Sí</i>
<i>Carga Videos</i>	<i>Sí</i>
<i>PDFs</i>	<i>Sí</i>
<i>Evaluaciones</i>	<i>Sí</i>
<i>Certificados</i>	<i>Sí</i>
<i>Consumo APIs</i>	<i>Sí</i>
<i>Dashboard</i>	<i>Sí</i>
<i>Deploy Público</i>	<i>Sí</i>

Entregables

Documentación

- Levantar requerimientos.
- Manual de usuario.
- Documentación técnica
 - Herramientas y tecnologías utilizadas
 - Diseñar casos de uso.
 - Diseñar mockups.
 - Diseñar base de datos
 - Enlace a repositorio Github.
 - Enlace a aplicación desplegada.

Código Fuente

- Repositorio GitHub.

Despliegue

- Frontend publicado.
- Backend publicado.
- Base de datos funcional.

Criterios de Evaluación

<i>Criterio</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Arquitectura</i>	20%
<i>Backend</i>	25%
<i>Frontend</i>	25%
<i>Seguridad</i>	10%
<i>Integración APIs</i>	10%
<i>Deploy</i>	10%

Recomendación Arquitectónica Profesional

Para garantizar escalabilidad empresarial:

Arquitectura sugerida

- Frontend desacoplado.
- Backend API REST.
- Microservicio para certificados.
- Servicio independiente para consultas externas.
- Dockerización.
- CI/CD con GitHub Actions.

Posibles Escalaciones Futuras

- App móvil Flutter.
- Firma digital de certificados.
- Integración biométrica.
- Reconocimiento facial.
- IA para análisis de riesgo SST.
- LMS empresarial completo.
- Notificaciones WhatsApp.
- Multiempresa (SaaS).

Fecha de entrega

- Junio 30 de 2026

Conclusión

La solución propuesta representa una plataforma empresarial robusta, escalable y alineada con procesos modernos de SST y validación de información pública, integrando componentes de:

- eLearning.
- Gestión documental.
- Seguridad informática.
- APIs gubernamentales.
- Automatización empresarial.
- Arquitectura FullStack moderna.

